

Teo morfismo inducido variedades algebraicas afines sobreyectivo imp isomorfismo

Teorema 1. *Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,*

- (1) *Si f^* es sobreyectiva, entonces f es inyectiva.*
- (2) *Si f^* es sobreyectiva, entonces $f: X \rightarrow f(X)$ es un isomorfismo.*

Demostración:

- (1) Suponemos por contradicción que f no es inyectiva. Entonces, existen $a = (a_1, \dots, a_n)$ y $b = (b_1, \dots, b_n) \in X$ con $a \neq b$ y $f(a) = f(b) = c = (c_1, \dots, c_m) \in Y$. Como $a \neq b$, existe $i \in \mathbb{N}_n$ tal que $a_i \neq b_i$. Consideramos la función coordenada $\overline{x_i} \in K[X]$. Entonces, como f^* es sobreyectiva, existe $g \in K[Y]$ tal que $f^*(g) = \overline{x_i}$. Por tanto,

$$a_i = \overline{x_i}(a) = f^*(g)(a) = g(f(a)) = g(c) = g(f(b)) = f^*(g)(b) = \overline{x_i}(b) = b_i,$$

lo cual es una contradicción. Luego, f es inyectiva.

- (2) Como f^* es sobreyectiva, por el primer teorema de isomorfía, tenemos que

$$K[Y]/\ker f^* \cong K[X].$$

Denotaremos $\Gamma = f^* \circ \iota^*$. Por el teo-clausura-zariski-morfismo-variedades-algebraicas-afines sabemos que $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker \Gamma)$.

Ahora, observamos que $\ker f^* = \ker \Gamma / \mathbb{I}(Y)$ pues para $G \in K[y_1, \dots, y_m]$, tenemos

$$\iota^*(G) \in \ker f^* \iff f^*(\iota^*(G)) = 0 \iff \Gamma(G) = 0 \iff G \in \ker \Gamma.$$

Por tanto, por el segundo teorema de isomorfía aplicado a los ideales $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \Gamma$ de $K[y_1, \dots, y_m]$, obtenemos que

$$K[X] \cong K[Y]/\ker f^* = \frac{K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y)}{\ker \Gamma / \mathbb{I}(Y)} \cong K[y_1, \dots, y_m]/\ker \Gamma = K \left[\overline{f(X)} \right].$$

Entonces, como $K[X] \cong K[\overline{f(X)}]$, por el cor-isomorfismo-variedades-algebraicas-afines-1f tenemos que $X \cong \overline{f(X)}$. Como f es sobreyectiva sobre su imagen, $f(X) = \overline{f(X)}$ y por tanto $f: X \rightarrow f(X)$ es un isomorfismo. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.